エッジAI × Serverless による飲食店テーブル・座席稼働状況のリアルタイム監視

研究テーマ:クラウドネイティブ Serverless アーキテクチャとエッジ連携によるリアルタイム IoT スマート監視サービス ／ 作成日:2026年10月16日

申請者氏名		申請者学籍番号	
申請者以外に権限を付与する氏名&学籍番号	SHEN AO(K026C1064)、WU JUERUI(KC026C1089)、菊地佑斗(K026C1094)、黒山翔仁(K026C1095)		

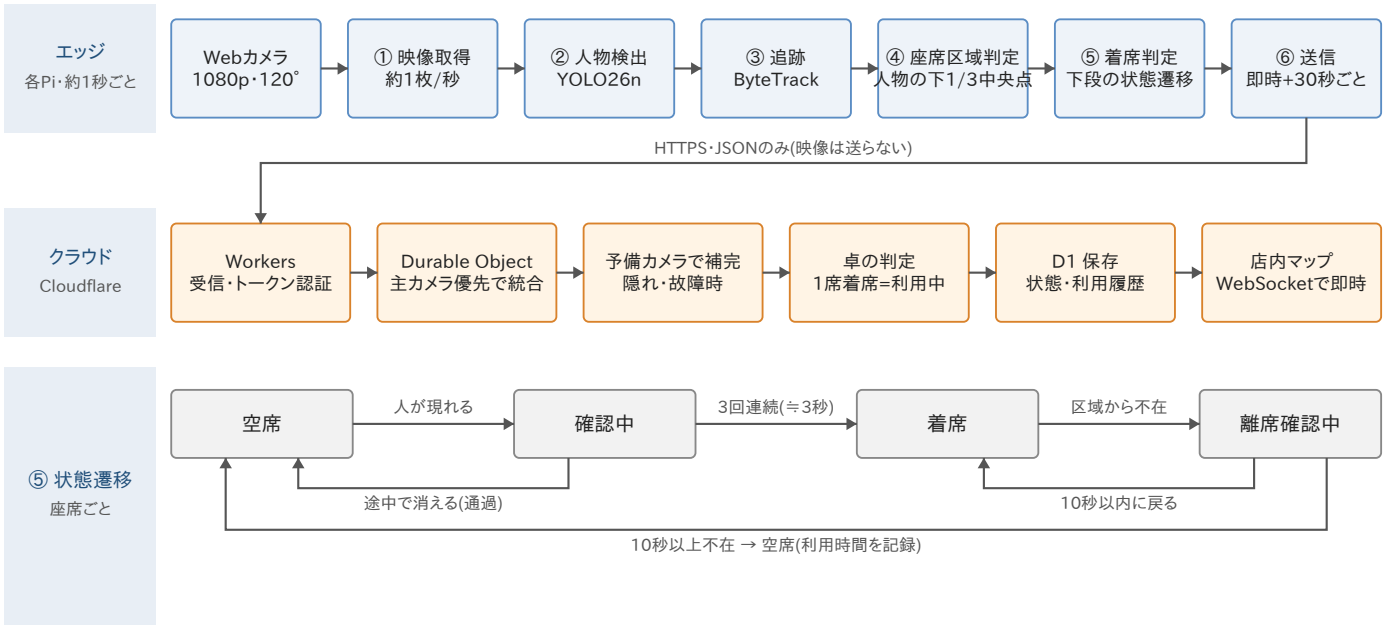
1. 目的・概要

Raspberry Pi と USB Webカメラで構成するエッジ端末上で、軽量物体検出モデル YOLO26n と追跡アルゴリズム ByteTrack を動かし、飲食店の座席ごと・テーブルごとに「空席/着席」「利用時間」「利用人数」「稼働率」をリアルタイムに判定する。判定結果は数値データ(JSON)のみを Cloudflare(Serverless)へ送ってダッシュボードに表示し、映像はクラウドへ送らず保存もしない。参考事例(Abdul Ahad Raza 氏:YOLO26x+ByteTrack、カメラ1台・6卓、1.5秒滞留で着席判定)に対し、本研究は ①安価なエッジ端末で動かす
②座席形態・配置が不規則な約100席の実店舗規模に複数カメラ・複数エッジで対応する
③複数カメラの判定をクラウド上で統合する、点を新規性とする。開発は Claude Code による Vibe Coding で行う。

2. システム構成と各部品の役割

部品	役割・機能
Webカメラ (1080p・広角120°)	担当座席を固定アングルで撮影する唯一のセンサー。USB(UVC)接続、MJPEG で約1枚/秒を処理。対面席は横方向、カウンターは内側正面から撮る。映像はPiのメモリ上で処理後に破棄。
Raspberry Pi 5 / 1GB (エッジ端末)	カメラ最大4台分の推論・判定・送信を行う。Raspberry Pi OS Lite、systemd で自動起動・自動再起動、NTP 時刻同期、NCNN のみで推論(PyTorch 不使用)、アクティブクーラーで冷却。
主プログラム (Python・Pi上)	① 映像取得 → ② 人物検出(YOLO26n/NCNN、入力640px) → ③ 追跡(ByteTrack) → ④ 座席区域判定(人物枠の下1/3中央点が座席多角形に入るか) → ⑤ 着席判定(3回連続≒3秒で着席、離席は10秒猶予。立位・高速移動は店員として除外) → ⑥ 送信(状態変化時に即時、30秒ごとハートビート、失敗時は SQLite に保存して再送)。補助ツール:座席区域を描く draw_zones.py、平面図からカメラ配置を計算する plan_coverage.py。
Cloudflare (Serverless)	Workers:受信API(APIトークン認証)／Durable Objects:店舗ごとに複数カメラの観測を統合(主カメラ優先、隠れ・故障時は予備カメラ)し WebSocket で即時配信／D1:座席・卓の状態と利用履歴／Pages:店内マップのダッシュボード(空席=緑、着席=赤、卓ごとのタイマー・人数・稼働率)。無料枠内で0円/月。
開発PC + Claude Code	全ソースコードを Vibe Coding で作成。開発PC → GitHub → 各Pi(git pull)、Cloudflare へは wrangler deploy。

3. 処理の流れと判定ルール



※ 店員・通行人(立位・高速移動)は着席候補から除外。主カメラが他の客に隠れた座席は「隠れ」として送り、予備カメラの判定を使う。卓は全席が空いて60秒後に「空き」(会計時の一時起立に対応)。ネットワーク断時は Pi 内の SQLite に保存して復旧後に再送し、90秒以上通信のない Pi・カメラの担当席は「不明」と表示する。

4. 評価指標と注意点

評価指標	目標	注意点・対策
座席ごとの空席/着席の正解率	90%以上(座席タイプ別)	4人卓の隠れ:横・斜め上から撮影し、主要席は2台で重ねて見る
卓ごとの空き/利用中の正解率	95%以上	不規則な配置・柱:平面図から計算し、現地確認で調整
予備カメラによる改善	隠れによる誤判定を半減	USBケーブル長:5m超はアクティブ延長、困難箇所はWi-Fiカメラを検討
検知 → 画面表示の遅延	5秒以内	店員と客の区別:滞留時間・縦横比・移動速度で判定
通信量削減(映像送信比)／クラウド費用	99%以上／0円/月	撮影は店舗の許可と掲示が必要。顔認証は行わず、映像は保存・送信しない

5. 調達希望物(段階1:検証用 カメラ1台・約12席)

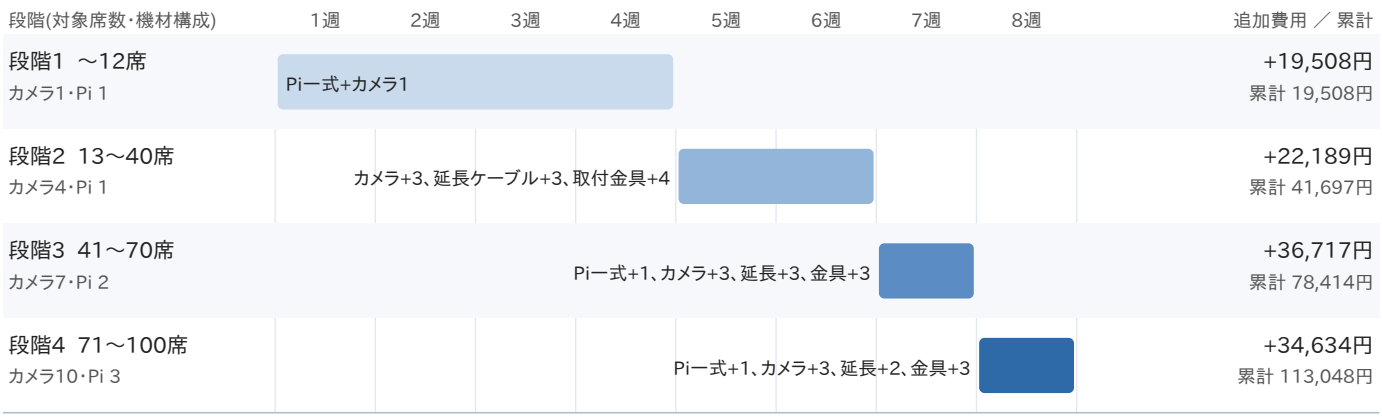
No.	品名	数量	単価(税込)	対象物購入サイトのURL
1	Raspberry Pi 5 / 1GB	1	9,900円	https://www.switch-science.com/products/10908
2	Raspberry Pi 5用アクティブクーラー(公式)	1	1,100円	https://www.switch-science.com/products/9253
3	Raspberry Pi 公式ACアダプター 27W USB PD	1	2,860円	https://www.switch-science.com/products/10259
4	KIOXIA microSD 64GB UHS-I Class10	1	1,668円	https://www.amazon.co.jp/dp/B08PTQMZY3
5	バッファロー Webカメラ BSW505MBK(1080p・広角120°)	1	3,980円	https://www.amazon.co.jp/dp/B07YWDP7PD
6	「展示機」用ノートPC(最低要件:Core i3・4GB DDR4・SSD 256GB) 候補:【整備済み品】Dell Vostro 5301(Core i5-1135G7・8GB・SSD 256GB)	1	36,800円	https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2YW75L3
7	Claude Code(Claude Pro プラン 1か月分、US$20)	1	約3,300円	https://claude.ai/upgrade
	合計		約59,608円	クラウド費用:0円/月(送料別)

【重要】No.1〜6 の物品(Claude Code 以外)は、購入ではなく学校の貸し出し制度による借用でも対応可能です。
貸し出しで揃った場合、新たに購入が必要なのは No.7 Claude Code(約3,300円/月)のみとなります。

※ 展示機:ダッシュボードの常時表示・デモと、Claude Code による開発・Pi へのデプロイに使う。Claude Code は Claude Pro(US$20/月、1ドル=150円・消費税10%で約3,300円)に含まれ、実際の請求額は為替で変動する。Amazon.co.jp の Raspberry Pi 5 は転売価格(1GBキット17,568円)のため No.1〜3 はスイッチサイエンスを希望。価格は2026年10月16日時点、在庫・UVC対応は要確認。

6. 段階:12席を超える店舗への拡張計画(約100席まで)

想定店舗:4人卓(2対2対面)10卓=40席、2人卓(1対1対面)20卓=40席、カウンター1人席20席、計100席、配置は不規則(斜め置き・柱・仕切りあり)。カメラ1台で正しく判定できるのは約5.5m以内(着席者が画像上90px以上)・実効約20〜25m²で、4人卓は奥の客が隠れるため横・斜め上から撮る必要がある。これより約12席ごとにカメラ1台(カウンターは約10席/台)、Pi 1台にカメラ最大4台として、段階ごとに機材を追加する。



作業:段階1=手法確立(研究室の模擬席)/段階2=複数カメラ統合の実装と設置/段階3・4=Pi追加と横展開、8週目に評価・まとめ

単価:Pi一式15,528円(本体9,900+クーラー1,100+電源2,860+microSD 1,668)、カメラ3,980円、USBアクティブ延長9.7m 2,083円、取付金具・配線モール約1,000円(見積)

7. 段階別の追加機材と成本

段階	対象席数	カメラ(累計)	Pi(累計)	追加する機材	追加費用	累計費用
段階1	～12席	1台	1台	Pi一式、カメラ1	19,508円	19,508円
段階2	13～40席	4台	1台	カメラ3、延長ケーブル3、取付金具4	22,189円	41,697円
段階3	41～70席	7台	2台	Pi一式1、カメラ3、延長ケーブル3、取付金具3	36,717円	78,414円
段階4	71～100席	10台	3台	Pi一式1、カメラ3、延長ケーブル2、取付金具3	34,634円	113,048円

※ 座席タイプ別の必要台数:カウンター20席=2台、2人卓40席=4台(横方向から撮影、約12席/台)、4人卓40席=4台(奥の客の隠れ対策で横・斜め上から撮影)。配置が整っていれば最小8台、テーブル単位(空き/利用中)だけの判定なら約6台・約71,000円。延長ケーブル購入先:https://www.amazon.co.jp/dp/B01L81WQ2O 。展示機ノートPCと Claude Code は段階に関係なく共通(上表は Pi・カメラ等のみ)。運用費:クラウド 0円/月、電気代約300〜500円/月(営業12時間/日)。段階2以降は協力店舗が決まり段階1で精度を確認してから申請する。